

第1题

① 总指令数: $I_c = 45000 + 75000 + 8000 + 1500 = 129500$ 条

② 总时钟周期数: 总周期 $= 45000 \times 1 + 75000 \times 2 + 8000 \times 4 + 1500 \times 2$
 $= 45000 + 150000 + 32000 + 3000 = 230000$ 个

③ 有效CPI: $CPI = \frac{230000}{129500} \approx 1.776$

④ 程序执行时间: (时钟周期 $= 1/400\text{MHz} = 2.5\text{ns}$) $T = 230000 \times 2.5\text{ns} = 575000\text{ns} = 0.575\text{ms}$

⑤ MIPS: $MIPS = \frac{f}{CPI \times 10^6} = \frac{400 \times 10^6}{1.776 \times 10^6} \approx 225.2$ MIPS

第2题

已知: $S_1=30, S_2=20, S_3=10$

Amdahl定律: 系统加速比 $= \frac{1}{(1-f_1-f_2-f_3) + \frac{f_1}{S_1} + \frac{f_2}{S_2} + \frac{f_3}{S_3}}$

1. $f_1=0.3, f_2=0.3$, 求 f_3 使系统加速比=10

$$10 = \frac{1}{(1-0.3-0.3-f_3) + \frac{0.3}{30} + \frac{0.3}{20} + \frac{f_3}{10}}$$

$$f_3 = 0.361$$

部件3的可改进比例至少需达到 **36.1%**, 系统加速比才能达到10。

2. $f_1=0.3, f_2=0.3, f_3=0.2$, 求不可加速部分的时间比例

不可加速部分 $= 1 - 0.3 - 0.3 - 0.2 = 0.2$ (即原始总时间的20%)

改进后新的总执行时间: $T' = 0.2T + \frac{0.3T}{30} + \frac{0.3T}{20} + \frac{0.2T}{10} = 0.245T$

不可加速部分在新总时间中的比例: $\frac{0.2T}{0.245T} \approx 81.6$

第3题

原始平均CPI: $CPI_{\text{原}} = 0.04 \times 20 + 0.26 \times 5 + 0.70 \times 1.25 = 0.8 + 1.3 + 0.875 = \mathbf{2.975}$

方案一: FPSQR的CPI减至3

$CPI_1 = 0.04 \times 3 + 0.26 \times 5 + 0.70 \times 1.25 = 0.12 + 1.3 + 0.875 = \mathbf{2.295}$

加速比₁ $= \frac{2.975}{2.295} \approx 1.296$

方案二: 所有FP操作的CPI均减至3

$CPI_2 = 0.30 \times 3 + 0.70 \times 1.25 = 0.9 + 0.875 = \mathbf{1.775}$

加速比₂ $= \frac{2.975}{1.775} \approx 1.676$

